

辽宁大学 2016-2017 学年第二学期期末考试

计算理论 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2016 级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

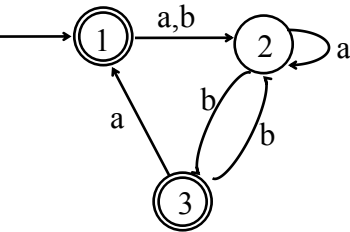
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	10	42	28	20							核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

得分	评卷人	复查人

一、问答题(每题 2 分，共 10 分)

下图给出一台确定型有穷自动机 DFA M 的状态图，回答下述问题。



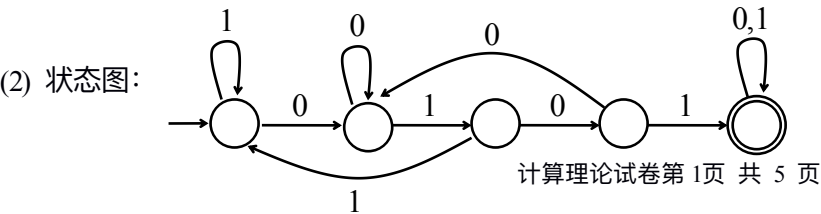
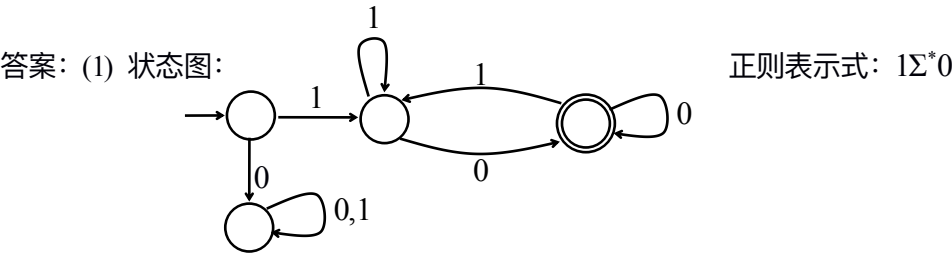
- 1. M 的起始状态是?
- 2. M 的接受状态集是?
- 3. 对输入字符串 aaba, M 经过的状态序列是?
- 4. M 接受字符串 aaba 吗?
- 5. M 接受字符串ε吗?

答案: 1. M的起始状态是 1或者 q1
2. M的接受状态集是{1, 3}或者{q1, q3}

- 3. 对输入字符串aaba, M经过的状态序列是 1 2 2 3 1 或者q1 q2 q2 q3 q1
- 4. M接受字符串aaba
- 5. M接受字符串ε

二、画图题(每题 14 分，共 42 分)

- 1. 画出识别下述语言的确定型有穷自动机 DFA 的状态图，其中字母表为 {0,1}, 并写出相应的正则表达式。
 - (1) {w | w 从 1 开始以 0 结束}
 - (2) {w | w 含有子串 0101(既对某个 x 和 y, w = x0101y)}



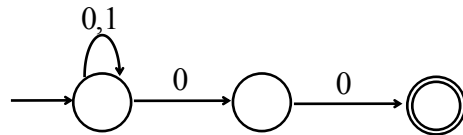
正则表达式: $\Sigma^*0101\Sigma^*$

2. 画出识别下述语言的非确定型有穷自动机NFA, 并且要求符合规定的状态数, 其中字母表 $\Sigma=\{0,1\}$ 。

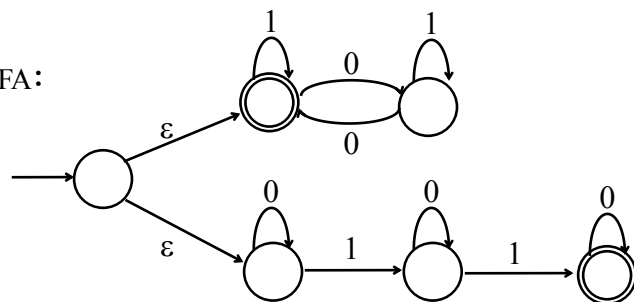
(1) $\{w \mid w \text{ 以 } 00 \text{ 结束}\}$, 三个状态。

(2) $\{w \mid w \text{ 含有偶数个 } 0 \text{ 或恰好两个 } 1\}$, 6 个状态。

答案 (1) NFA:



(2) NFA:



3. 给出产生下述语言的上下文无关文法并画出相应的下推自动机PDA, 其中字母表 $\Sigma=\{0,1\}$ 。

(1) $\{w \mid w \text{ 至少含有 } 3 \text{ 个 } 1\}$

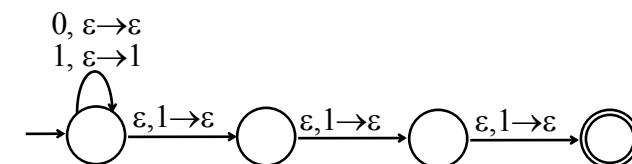
(2) $\{w \mid w \text{ 的长度为奇数}\}$

答案 (1) 上下文无关文法:

$S \rightarrow A1A1A1A$

$A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \epsilon$

下推自动机 PDA:



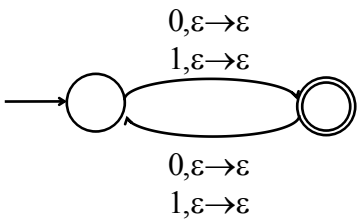
(2) 上下文无关文法:

$S \rightarrow 0A \mid 1A$

$A \rightarrow 0B \mid 1B \mid \epsilon$

$B \rightarrow 0A \mid 1A$

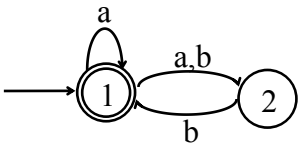
下推自动机PDA:



得分	评卷人	复查人

三、转换题(每题 14 分, 共 28 分)

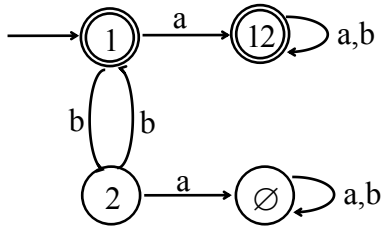
1. 把下图中的非确定型有穷自动机转换成等价的确定型有穷自动机。



答案: 状态集为: $\{1, \{1,2\}, \{2\}, \{\emptyset\}\}$

起始状态为: $\{1\}$, 接受状态集为: $\{\{1\}, \{1,2\}\}$

确定型有穷自动机为:



2. 把下述上下文无关文法CFG转换成等价的乔姆斯基范式文法, 并写出转换过程。

$A \rightarrow BAB \mid B \mid \epsilon$

装

訂

线

$$U \rightarrow 0$$

得分	评卷人	复查人
----	-----	-----

四、应用题(每题 10 分, 共 20 分)

1. 下面的语言都是字母表 $\{0,1\}$ 上的语言, 以实现层次的描述给出判定这些语言的

(1) $\{w \mid w \text{ 包含相同个数的0和1}\}$

(2) $\{w \mid w \text{ 包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

答案 (1):

构造具有 3 条带的图灵机。

1) w 先读入第一条带, 然后读到 0 就把 0 写入第 2 条带, 读到 1 就把 1 写入第 3 条

2) 然后把 3 个读写头都返回到最左边。

3) 开始读第 2 条带和第 3 条带, 每次都是读一个字符, 如果同时遇上空格符, 则接收,

(2):

构造具有 3 条带的图灵机

1) 和(1)的第 1 步相同。

2) 和(1)的第 2 步相同。

3) 每次读带 3 的一个字符就读带 2 的两个字符, 如果同时遇上空格符, 就接收, 否则

(2): 7289 与 8029 不是互素的

2. 下面哪一对数是互素的? 写出求得结论的演算过程。

(1) 1274 和 10505

(2) 7289 和 8029

答案 (1):

Operation	X	Y
	1274	10505
$X \bmod Y \rightarrow X$	1274	10505
$X \leftrightarrow Y$	10505	1274
$X \bmod Y \rightarrow X$	313	1274
$X \leftrightarrow Y$	1274	313
$X \bmod Y \rightarrow X$	22	313
$X \leftrightarrow Y$	313	22
$X \bmod Y \rightarrow X$	5	22
$X \leftrightarrow Y$	22	5
$X \bmod Y \rightarrow X$	2	5
$X \leftrightarrow Y$	5	2
$X \bmod Y \rightarrow X$	1	2
$X \leftrightarrow Y$	2	1
$X \bmod Y \rightarrow X$	0	1
$X \leftrightarrow Y$	1	0

当 $Y=0$ 时, 输出 $X=1$, 所以 1274 和 10505 是互素的。